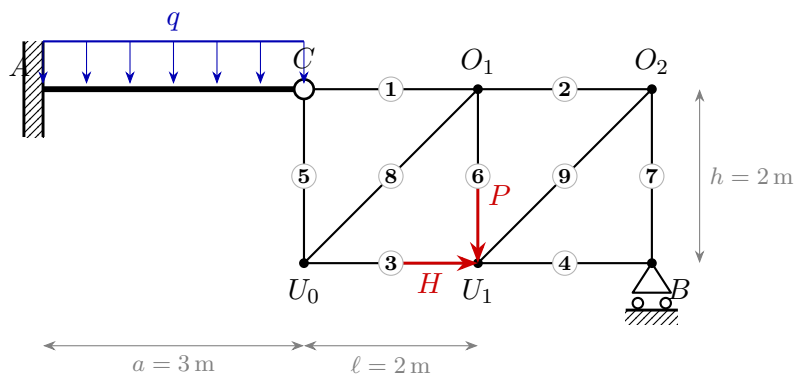


Universität für Bodenkultur Wien
VU Mechanik – LAWI 100515 (PI)

Prüfung **Gruppe A**

Datum: 26.06.2026

Musterlösung

**1. Statische Bestimmtheit**

Abzählkriterium $n = r - (3 + v)$ mit r Auflagerreaktionen und v Gelenkbedingungen:

$$n = r - (3 + v) = 4 - (3 + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{das System ist statisch bestimmt.}$$

2. Auflagerreaktionen und Gelenkkraft

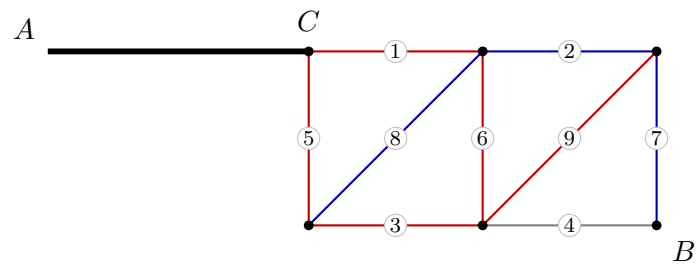
$$A_x = -5 \text{ kN}, \quad A_y = 30,5 \text{ kN}, \quad M_A = 64,5 \text{ kNm}, \quad B_y = 7,5 \text{ kN}$$

$$C_x = 5 \text{ kN}, \quad C_y = -12,5 \text{ kN}$$

3. Stabkräfte des Fachwerks

Stab	Stabkraft S [kN]	Art
1 (C – O1)	5	Zug
2 (O1 – O2)	-7,5	Druck
3 (U0 – U1)	12,5	Zug
4 (U1 – U2)	0	Nullstab
5 (C – U0)	12,5	Zug
6 (O1 – U1)	12,5	Zug
7 (O2 – U2)	-7,5	Druck
8 (U0 – O1)	-17,68	Druck
9 (U1 – O2)	10,61	Zug

rot: Zug (+) blau: Druck (–)



4. Schnittgrößenverläufe des Biegeträgers A–C

